

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2
«Проектирование и технический дизайн API»

Выполнил:

Аплеев Дмитрий

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Описать требования к бэкенд приложению, выбрать формат API и описать все эндпоинты в OpenAPI вместе с запросами, ответами и ошибками.

Вариант 5. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов.

Ход работы

1. Функциональные требования

- регистрация и вход по email и паролю
- свой профиль, его изменение, публичный профиль другого пользователя
- создание, изменение и удаление своих рецептов
- поиск рецептов по типу блюда, сложности, ингредиенту и автору
- страница рецепта с шагами, ингредиентами, фото и видео
- комментарии, лайки, сохранение рецептов, подписки на авторов

2. Нефункциональные требования

- данные передаются в формате JSON по HTTP
- вход по JWT токену в заголовке Authorization
- пароли хранятся только в виде хеша bcrypt
- входные данные проверяются, при ошибке сервер отвечает 400
- списки отдаются постранично через параметры page и limit
- API описан в OpenAPI и открывается в Swagger

3. Формат API

Выбран REST API. Адрес называет ресурс, а действие задаёт метод HTTP. Лайк, сохранение и подписка сделаны через PUT и DELETE, поэтому повторный запрос ничего не ломает.

4. Эндпоинты

Метод	Путь	Что делает	Токен
POST	/auth/register	регистрация	нет
POST	/auth/login	вход, выдаёт токен	нет
GET	/users/me	мой профиль	да
PATCH	/users/me	изменить профиль	да
GET	/users/me/saved	мои сохранённые рецепты	да
GET	/users/me/subscriptions	на кого я подписан	да
GET	/users/{id}	публичный профиль	нет
PUT	/users/{id}/subscribe	подписаться	да
DELETE	/users/{id}/subscribe	отписаться	да
GET	/recipes	поиск с фильтрами	нет
POST	/recipes	создать рецепт	да
GET	/recipes/{id}	страница рецепта	нет
PATCH	/recipes/{id}	изменить рецепт	да
DELETE	/recipes/{id}	удалить рецепт	да
GET	/recipes/{id}/comments	комментарии рецепта	нет
POST	/recipes/{id}/comments	написать комментарий	да
DELETE	/comments/{id}	удалить комментарий	да
PUT	/recipes/{id}/like	поставить лайк	да
DELETE	/recipes/{id}/like	убрать лайк	да
PUT	/recipes/{id}/save	сохранить рецепт	да
DELETE	/recipes/{id}/save	убрать из сохранённых	да

Таблица 1. Эндпоинты API

Пример запроса на создание рецепта и ответа сервера.

```
POST /api/recipes
Authorization: Bearer <токен>
{
  "title": "Борщ",
  "dish_type": "SOUP",
  "difficulty": "MEDIUM",
  "cooking_time": 120,
  "steps": ["Сварить бульон", "Добавить овощи"],
  "ingredients": [{ "name": "картофель", "amount": "3 шт" }]
}

201 Created
{ "id": 1, "title": "Борщ", "author": { "id": 1, "username": "dima" }, ... }
```

5. Ошибки

Код	Когда
400	неверные данные в запросе
403	нет токена, токен неверный или чужой рецепт
404	рецепт, комментарий или пользователь не найден
409	email или имя пользователя уже заняты

Таблица 2. Ошибки

6. Swagger

Схема лежит в файле `openapi.yaml`, в Swagger она выглядит так.

REST API сервиса для обмена рецептами и кулинарных блогов

REST API сервиса для обмена рецептами и кулинарных блогов

servers		http://localhost:3000/api	Authorize
Auth Регистрация и вход			
POST	/auth/register	Регистрация	
POST	/auth/login	Вход	
Users Пользователи и личный кабинет			
GET	/users/me	Мой профиль	
PATCH	/users/me	Изменить мой профиль	
GET	/users/{id}	Публичный профиль пользователя	
Recipes Рецепты, поиск и фильтрация			
GET	/recipes	Поиск рецептов с фильтрацией	
POST	/recipes	Создать рецепт	
GET	/recipes/{id}	Страница рецепта	
PATCH	/recipes/{id}	Изменить рецепт (автор или админ)	
DELETE	/recipes/{id}	Удалить рецепт (автор или админ)	
Comments Комментарии к рецептам			
GET	/recipes/{id}/comments	Комментарии к рецепту	
POST	/recipes/{id}/comments	Оставить комментарий	
DELETE	/comments/{id}	Удалить комментарий (автор или админ)	
Likes Лайки			
PUT	/recipes/{id}/like	Поставить лайк (повторный вызов ничего не меняет)	
DELETE	/recipes/{id}/like	Убрать лайк	
Saved Сохранённые рецепты			
GET	/users/me/saved	Мои сохранённые рецепты	
PUT	/recipes/{id}/save	Сохранить рецепт (повторный вызов ничего не меняет)	
DELETE	/recipes/{id}/save	Убрать из сохранённых	
Subscriptions Подписки на кулинаров			
GET	/users/me/subscriptions	На кого я подписан	
PUT	/users/{id}/subscribe	Подписаться на пользователя (повторный вызов ничего не меняет)	
DELETE	/users/{id}/subscribe	Отписаться	

Рисунок 1. API в Swagger

Вывод

Описаны требования, выбран REST API и спроектирован 21 эндпоинт с запросами, ответами и ошибками.